

EmprestaFacil

Entrega das Semanas 1 e 2 - Identidade, Arquitetura de Dados e Regras de Validação

Tema: Controle de Empréstimos de Objetos

Curso: Programação Orientada a Objeto - N3

Alunos: Fabricio Salvino Martins, Gabriel Moreira Silva, Rubens Cosmo dos Santos e Thiago de Oliveira Rodrigues.

Semana 1 - Identidade e Arquitetura de Dados

Nome do Aplicativo

O aplicativo será chamado EmprestaFacil. A proposta é registrar objetos pessoais, amigos cadastrados e empréstimos ativos ou finalizados, evitando esquecimentos sobre quem está com cada item e qual é o prazo combinado para devolução.

Guia de Estilo

Elemento	Cor	Uso
Fundo principal	#F7F9FC	Área geral das telas e painéis.
Cor primária	#2563EB	Botões principais, abas selecionadas e destaques.
Cor secundária	#10B981	Indicadores de objeto disponível ou empréstimo devolvido.
Alerta	#F59E0B	Avisos de prazo próximo.
Erro/atraso	#DC2626	Empréstimos vencidos e mensagens de erro.
Texto principal	#111827	Rótulos, campos e conteúdo da JTable.
Texto secundário	#6B7280	Descrições auxiliares e informações menos importantes.

Para deixar o Swing com aparência mais moderna, a interface poderá usar FlatLaf. Caso a biblioteca não seja usada, as mesmas cores podem ser aplicadas manualmente com `new Color(r, g, b)`.

Dicionário de Dados dos CSVs

objetos.csv

Campo	Tipo	Descrição
id	int	Identificador único do objeto.
nome	String	Nome do item emprestável.
categoria	String	Tipo do item, como ferramenta, livro ou jogo.
descricao	String	Observações sobre o objeto.
disponivel	boolean	Indica se o objeto pode ser emprestado.

amigos.csv

Campo	Tipo	Descrição
id	int	Identificador único do amigo.
nome	String	Nome da pessoa que pode receber objetos.
telefone	String	Telefone para contato.
email	String	E-mail para contato.

emprestimos.csv

Campo	Tipo	Descrição
id	int	Identificador único do empréstimo.
objetoid	int	ID do objeto registrado em objetos.csv.
amigoid	int	ID do amigo registrado em amigos.csv.
dataEmprestimo	LocalDate	Data em que o objeto foi emprestado.
dataPrevistaDevolucao	LocalDate	Data combinada para devolução.
dataDevolucao	LocalDate	Data real de devolução; pode ficar vazia enquanto aberto.
status	String	EMPRESTADO, DEVOLVIDO ou ATRASADO.
observacoes	String	Notas gerais sobre o empréstimo.

Todos os arquivos CSV usarão ponto e vírgula como separador. Exemplos de cabeçalho:

- objetos.csv -> id;nome;categoria;descricao;disponivel

- amigos.csv -> id;nome;telefone;email
- emprestimos.csv ->
id;objetoid;amigoid;dataEmprestimo;dataPrevistaDevolucao;dataDevolucao;status;observacoes

Protótipo das Telas

A interface planejada terá um JFrame principal com abas para Objetos, Amigos e Empréstimos. Cada aba terá campos de formulário na parte superior, botões de ação logo abaixo e uma JTable ocupando a maior parte da tela.

Tela/Aba	Campos principais	Botões	Tabela
Objetos	Nome, categoria, descrição, disponível	Salvar, Editar, Excluir, Limpar, Atualizar	Lista objetos com ID, nome, categoria e disponibilidade.
Amigos	Nome, telefone, e-mail	Salvar, Editar, Excluir, Limpar, Atualizar	Lista amigos cadastrados para empréstimo.
Empréstimos	Objeto, amigo, datas, status, observações	Salvar, Editar, Excluir, Limpar, Atualizar	Lista empréstimos ativos, devolvidos e atrasados.

Semana 2 - Lógica de Negócio e Validações

Ações dos Botões

1. Salvar: lê os campos da tela, valida os dados, instancia o objeto correspondente, grava no CSV, limpa os campos e atualiza a JTable.
2. Editar: exige uma linha selecionada na JTable, carrega ou usa os campos alterados, valida novamente, substitui o registro no CSV e atualiza a tabela.
3. Excluir: exige uma linha selecionada, pede confirmação, remove o registro do CSV e atualiza a tabela.
4. Limpar: apaga os campos do formulário, remove seleção da tabela e deixa a tela pronta para novo cadastro.
5. Atualizar: relê os arquivos CSV e recarrega a JTable para mostrar os dados mais recentes.

Validações de Campo

- Campos obrigatórios: nome do objeto, categoria, nome do amigo, telefone ou e-mail, objeto, amigo, data de empréstimo e data prevista não podem ficar vazios.
- Campos numéricos: IDs devem aceitar apenas números inteiros, usando try-catch no Integer.parseInt quando forem digitados manualmente.
- Datas: as datas devem seguir o formato dd/MM/yyyy na interface. Internamente podem ser convertidas para LocalDate.

- Ponto e vírgula: nenhum campo de texto pode aceitar ;, porque esse caractere quebra a estrutura do CSV.
- Quebras de linha: campos de texto não devem salvar quebras de linha, pois cada registro precisa ocupar apenas uma linha no CSV.
- Relacionamento: um empréstimo só pode ser salvo se o objetoid existir em objetos.csv e o amigoid existir em amigos.csv.
- Disponibilidade: um objeto com disponivel=false não pode ser emprestado novamente até que o empréstimo anterior seja finalizado.
- Consistência de datas: a data prevista de devolução não pode ser anterior à data do empréstimo.
- Devolução: ao registrar devolução, dataDevolucao deve ser preenchida e o status deve mudar para DEVOLVIDO.
- Atraso: se a data atual passar da data prevista e não houver data de devolução, o status pode ser exibido como ATRASADO.

Fluxo Resumido do Cadastro de Empréstimo

1. Usuário seleciona um objeto disponível.
2. Usuário seleciona um amigo cadastrado.
3. Sistema valida datas, campos obrigatórios e caracteres proibidos.
4. Sistema grava o empréstimo em emprestimos.csv.
5. Sistema atualiza o objeto para disponivel=false em objetos.csv.
6. Sistema limpa o formulário e atualiza a JTable.

Observações para a Semana 3

A Semana 3 será entregue com classes POJO e classes de persistência CSV. As telas em Swing, eventos dos botões e integração visual serão desenvolvidos a partir da Semana 4, conforme o cronograma do projeto.